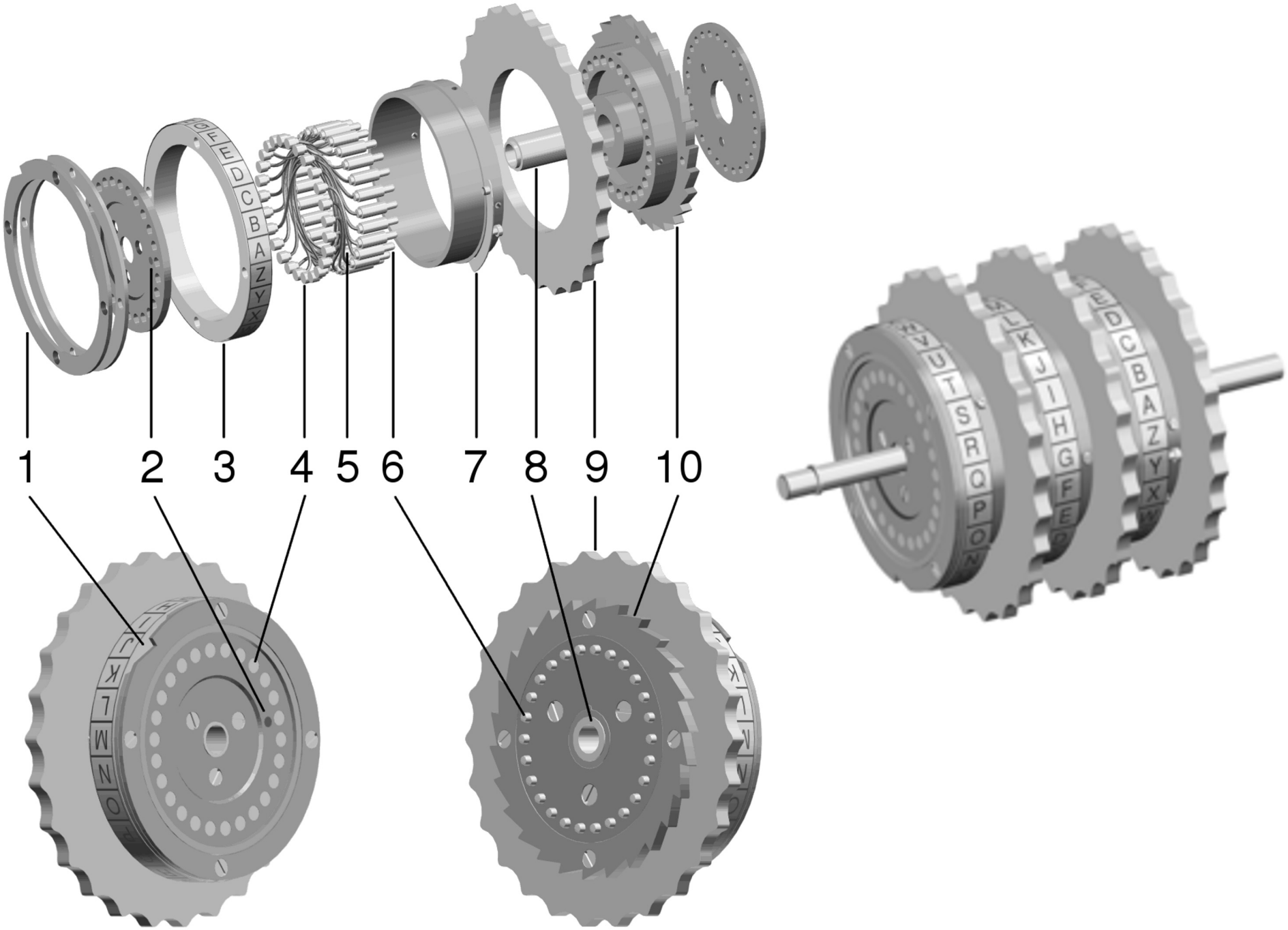
Enigma

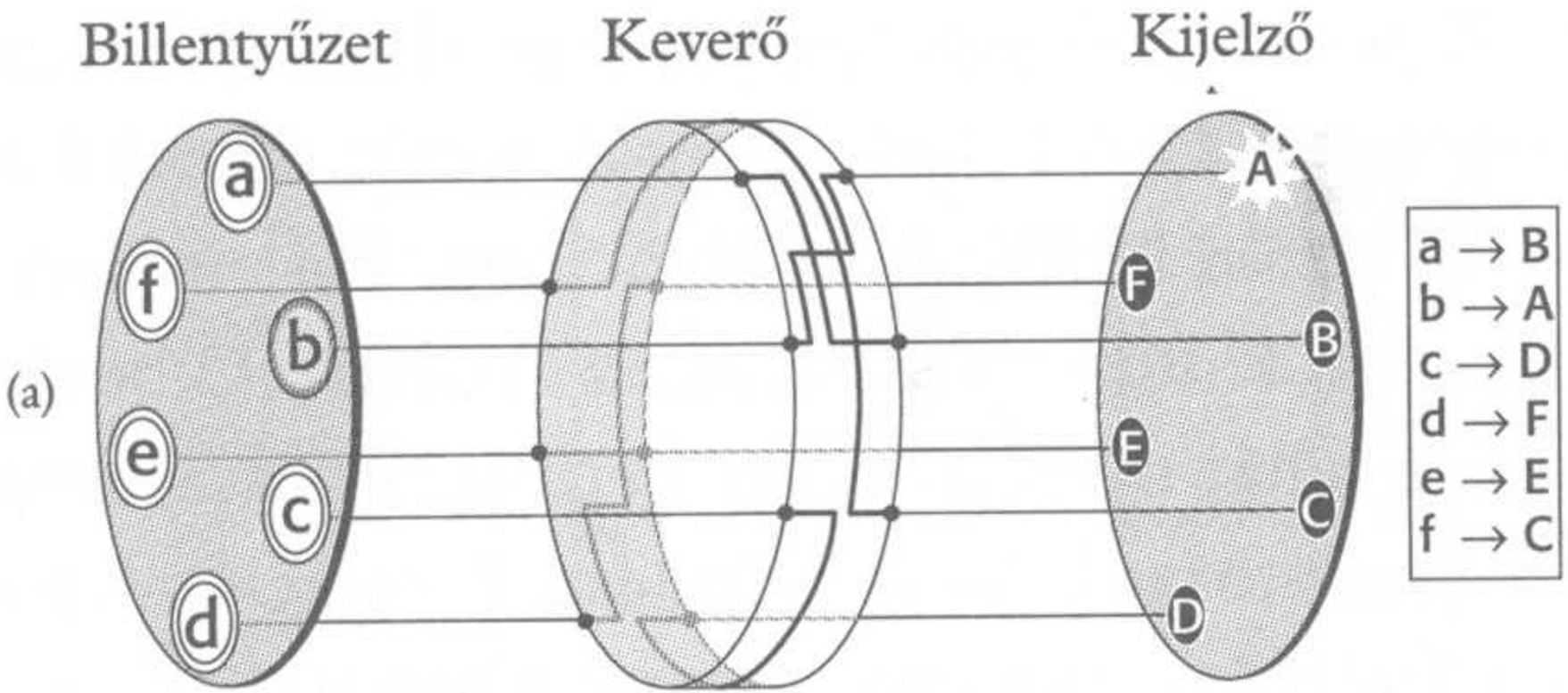
Arthur Scherbius német feltaláló szerkesztette meg az Enigmát 1918-ban, mely hamarosan a titkosírás történetének addigi legellenállóbb eszközének bizonyult. Három fő egysége van, amelyeket vezetékek kötnek össze: egy *billentyűzet* a nyílt szöveg betűinek bevitelére; egy *keverőegység,* amely a nyílt szöveg betűit a kódszöveg megfelelő betűivé alakítja; és egy *kijelző panel,* amelyen kis lámpácskák felvillanása jelzi a kódszöveg betűit.



A nyílt szöveg adott betűjének sifrírozásához a gépkezelő a billentyűzeten leüti a megfelelő billentyűt. Ez elektromos impulzust küld a központi keverőegységen keresztül, ahonnan a jel kijutva a kijelzőtáblán kigyújtja a megfelelő sifrét. A keverő, egy vezetékekkel sűrűn tele szőtt, vastag gumitárcsa a gép legfontosabb része. A billentyűzetről huszonhat vezeték megy át a keverőbe, egy ideig ide-oda kanyarog benne, majd a tárcsa másik oldalán szintén huszonhat ponton lép ki. A nyílt szöveg betűinek sifrírozását a keverő belső huzalozása határozza meg.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6 betűs billentyűzet esetén pl:



A care szó sifrírozva DBCE lesz. Ezzel az alapfelállással a keverő lényegében meghatároz egy kódábécét, és a gép egy egyszerű monoalfabetikus kód alkalmazására használható.

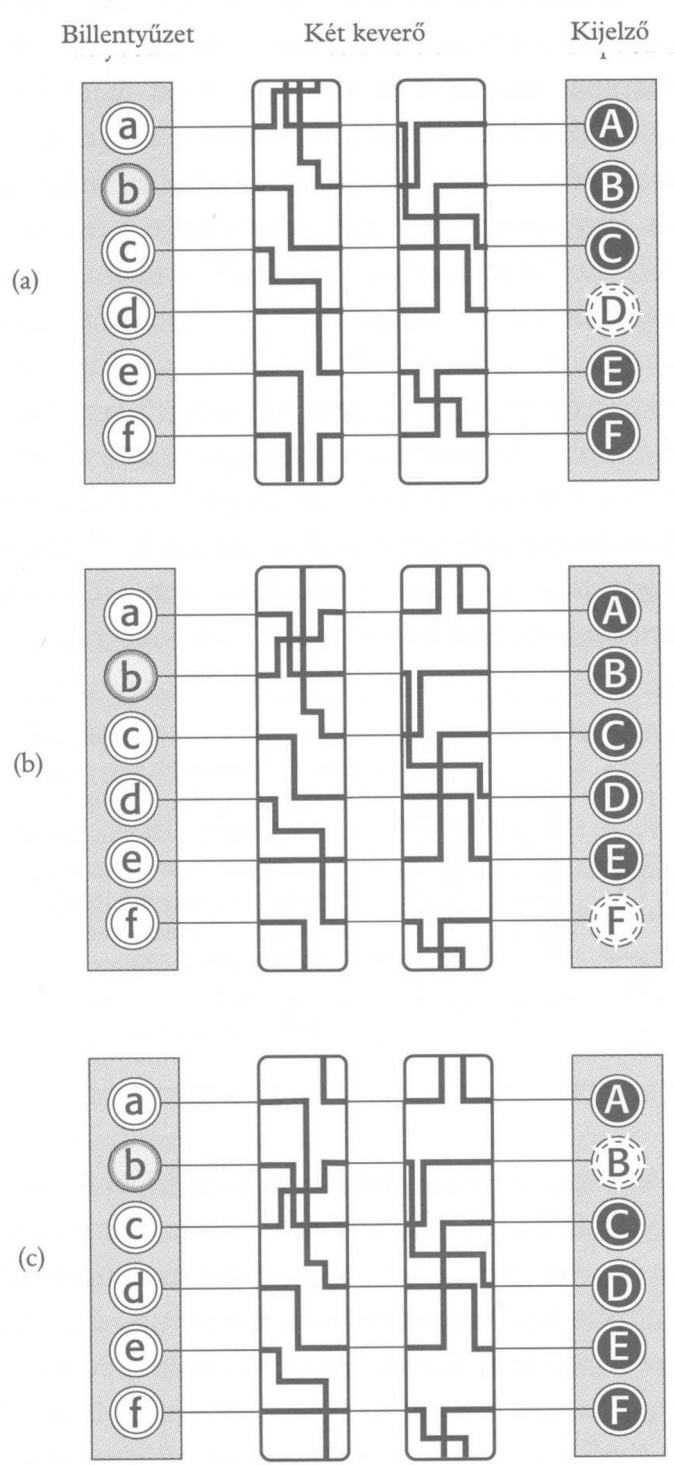
Scherbius elgondolása azonban az volt, hogy a keverőtárcsa minden egyes betű sifrírozása után 1/26-al elfordul (az előző ábrán 1/6-al). Ezúttal azonban a billentyű leütése és a lámpa felvillanása után a keverőtárcsa egy hatod fordulattal elmozdul a b ábra szerint. A **b** leütése most már mást eredményez, nevezetesen **C**-t. Rögtön ezután ismét elfordul a keverő, mégpedig a c ábrán bemutatott pozícióba. Ha a billentyűzeten hatszor egymás után leütjük az **a** betűt, az **ACEBDC** betűfüzért kapjuk.

A kódábécé tehát minden egyes betű sifrírozása után változik, és a **b** sifréje folyamatosan más és más lesz. E rotáció révén a keverő lényegében huszonhat kódábécét határoz meg, és a gép polialfabetikus behelyettesítő kódolásra használható.

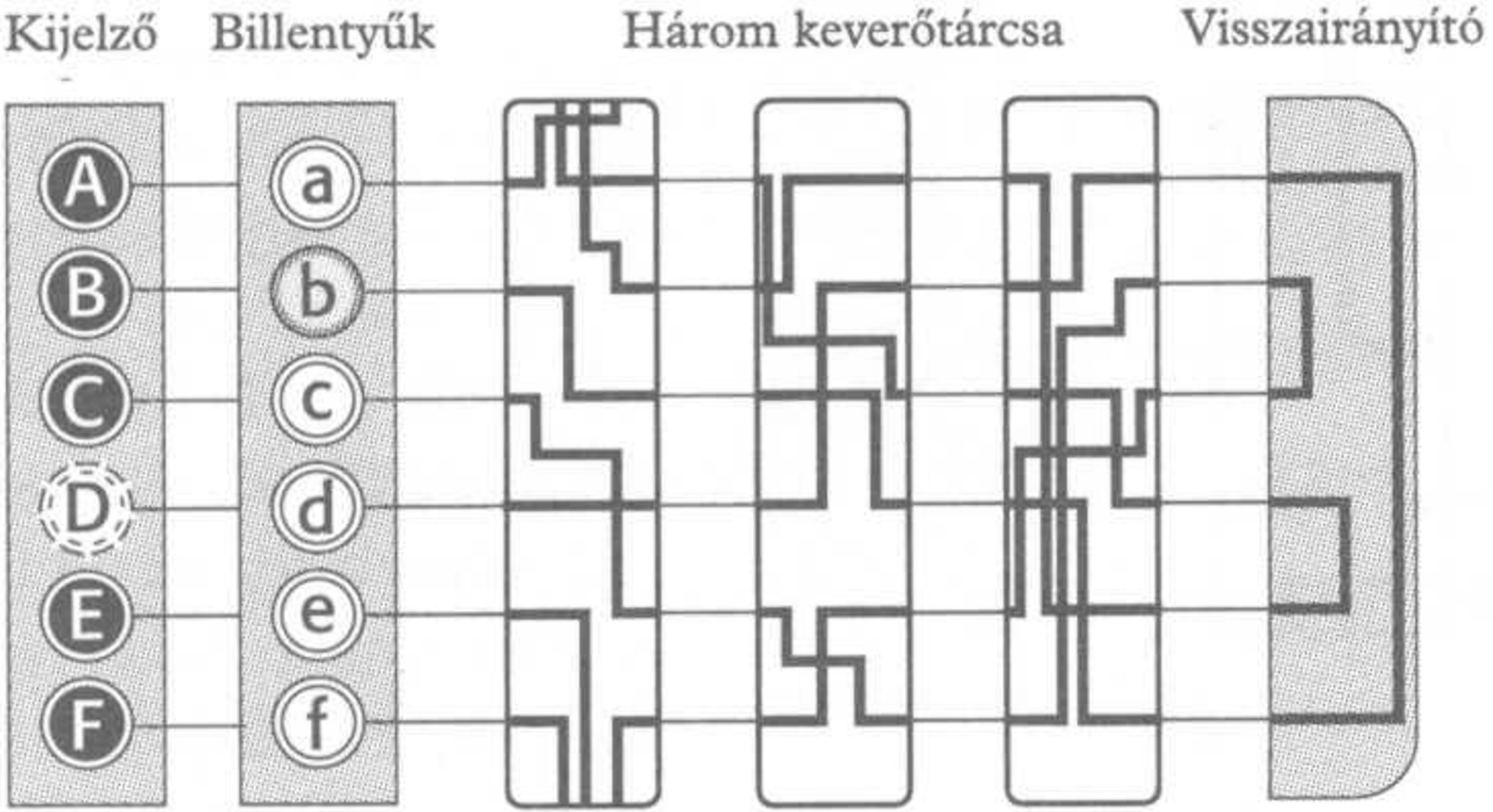
Scherbius szerkezetének legfontosabb jellemzője a keverő rotációja, de ebben a formájában természetesen van néhány nyilvánvaló hiányossága. A b huszonhatszori leütése után a keverő visszatér az eredeti pozíciójába, és a b huszonhetedik leütésekor ismétlődik a ciklus.

A rejtjelezők általában nagy ívben kerülik az ismétléseket, mivel azok a kódszövegben szabályosságokat hoznak létre, márpedig azok felismerésével feltörhető a kódolt üzenet. Ez a probléma egy második korong beiktatásával oldható meg. A második keverő csak akkor fordul el, mikor az első keverő megtett egy teljes fordulatot. Az első keverőből kiáll egy kis pecek, és a második csak akkor fordul el egy betűhelynyit, amikor ez a pecek egy bizonyos ponthoz érve továbbmozdítja. Ez a mechanizmus hasonlít az autók kilométerórájához.

Egy második keverő alkalmazása azzal az előnnyel jár, hogy a sifrírozási módszer csak akkor ismétlődik, mikor a második keverő visszaérkezik az alapállásába, amihez is az első keverő huszonhat teljes fordulata kell. Egy huszonhat betűs ábécé esetén a rejtjelező gép 26x26, azaz 676 kódábécé közül válogat.


Billentyűzet
Két keverő
Kijelző
(a)
a
b
c
d
e
f
A
B
C
D
E
F
(b)
a
b
c
d
e
f
A
B
C
D
E
F
(c)
a
b
c
d
e
f
A
B
C
D
E
F

A bonyolultság fokozása érdekében Scherbius a prototípusban alkalmazott egy harmadik keverőtárcsát is, miáltal egy huszonhat betűs ábécé esetén a három keverőtárcsa 26X26X26, azaz 17576 különféle pozíciót vehetett föl. Ezen túlmenően Scherbius egy visszairányítót is alkalmazott. Ez a visszairányító lényegében véve olyan, mint a keverő, mivel voltaképp egy belső huzalozású gumitárcsa, annyiban azonban eltér, hogy nem forog, és a vezetékek ugyanazon az oldalon jönnek ki belőle, amelyiken beléptek.


Kijelző
Billentyűk
Három keverőtárcsa
Visszairányító
A
B
C
D
E
F
a
b
c
d
e
f

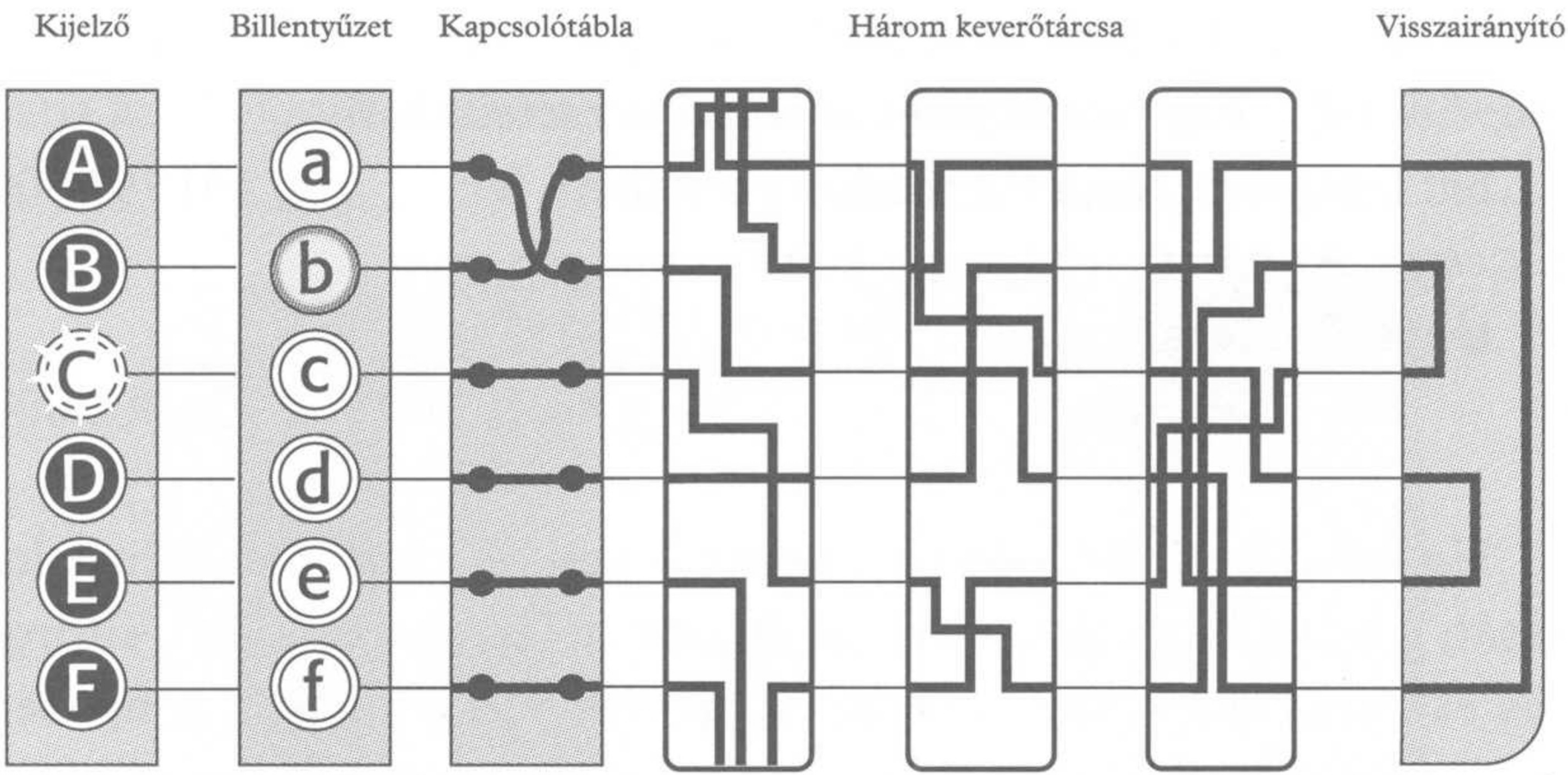
A sifrírozás megkezdése előtt be kell állítani a keverőtárcsákat. 17576 féle beállítás, tehát 17576 kiindulási helyzet létezik: a keverőtárcsák kiinduló állása határozza meg az üzenet sifrírozás át. *Az alapbeállítás a kulcs.* Az alapbeállításokat általában egy kódkönyv határozza meg, amely minden egyes napra meghatározza a kulcsot, és amely az adott kommunikációs hálózaton belül mindenki által elérhető. A kódkönyv szétosztása idő- és munkaigényes tevékenység, de mivel egy napra csak egy kulcs kell, megoldható, hogy egy huszonnyolc kulcsot tartalmazó kódkönyvet négyhetente kiosszanak.

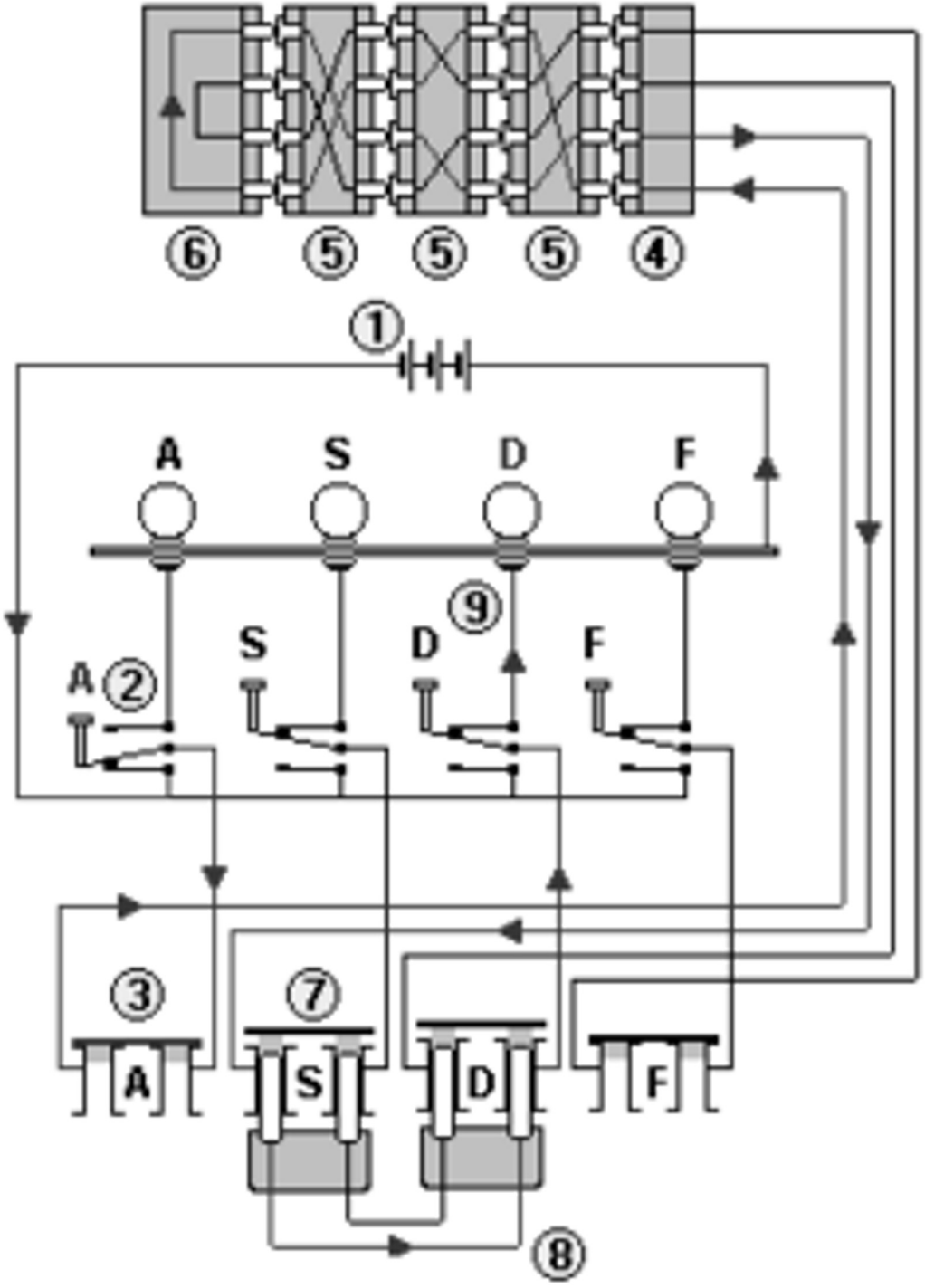
Ha a keverőtárcsákat a kódkönyv aznapi előírása szerint beállították, a feladó megkezdheti a sifrírozást. Begépeli az üzenet első betűjét, látja, milyen betű villan fel a kijelzőtáblán, és leírja: ez a kódszöveg első betűje. Ezt követően - miután az első keverőtárcsa egy hellyel elfordul begépeli az üzenet második betűjét, és így tovább. Miután a teljes kódszöveget előállította, átadja a rádiósnak, aki elküldi a címzettnek.

Az üzenet desifrírozásához a címzettnek szüksége van egy másik Enigmára, valamint a kódkönyvre, amely tartalmazza a keverőtárcsák aznapi alapbeállítását. A kódkönyvnek megfelelően beállítja a gépet, betűről betűre begépeli a kódszöveget, s a felvillanó lámpák kiadják a nyílt szöveget. A feladó tehát a nyílt szöveg begépelésével generálta a kódszöveget, a címzett pedig a kódszöveg begépelésével állította elő a nyílt szöveget: a sifrírozás és a desifrírozás voltaképp egy tükrözési művelet. A desifrírozás könnyűsége a visszairányítónak köszönhető.

Ha az ellenség szerez egy Enigmát, de a hozzátartozó kódkönyv nélkül kénytelen mind a 17576 lehetséges alapbeállítást végigpróbálni. Minden beállításnál beüti a kódszöveg első pár karakterét és megnézi, hogy értelmes szöveg lesz-e belőle. Egy perc alatt megvizsgálva egy beállítást, 2 hétig tart a megfejtés, de 10-12 ember bevonásával már 1 nap alatt végez. Scherbius találmánya biztonságának növeléséhez felcserélhető keverőtárcsákat, melyek hatféle sorrendben helyezhetők el, alkalmazott, valamint egy kapcsolótáblát iktatott a billentyűzet és az első keverő közé.

A kapcsolótábla lehetővé teszi, hogy néhány vezeték segítségével az első keverőtárcsába történő belépés előtt felcseréljenek bizonyos betűket. Az Emigmánál 6 vezeték segítségével 12 betűt lehetett felcserélni a 26-ból. A kapcsolótábla beállítása is hozzátartozik az alapbeállításhoz, ezért a kódkönyvben kell meghatározni.


Kijelző
Billentyűzet
Kapcsolótábla
Három keverőtárcsa
Visszairányító
A
B
C
D
E
F
a
b
c
d
e
f


⑥
⑤
⑤
⑤
④
①
A
S
D
F
⑨
A
②
S
D
F
③
⑦
A
S
D
F
⑧

A lehetséges kulcsok száma:

Keverőtárcsák beállítása 26x26x26 =17576

Keverőtárcsák sorrendje :
123,132,213,231,312,321=6

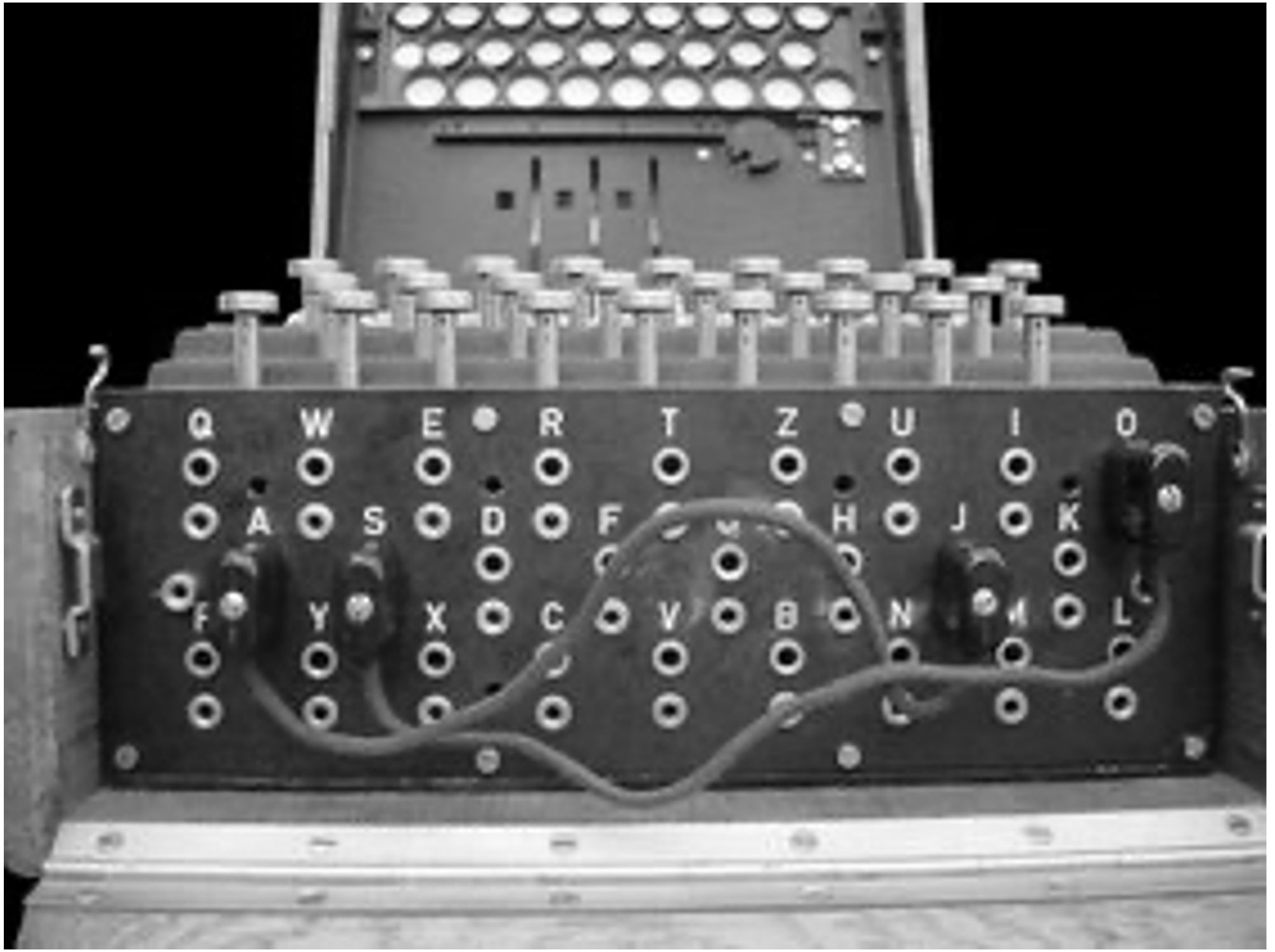
Kapcsolótábla: Egy huszonhat betűs ábécé hat betűpárja 100 391 791 500 módon cserélhető fel

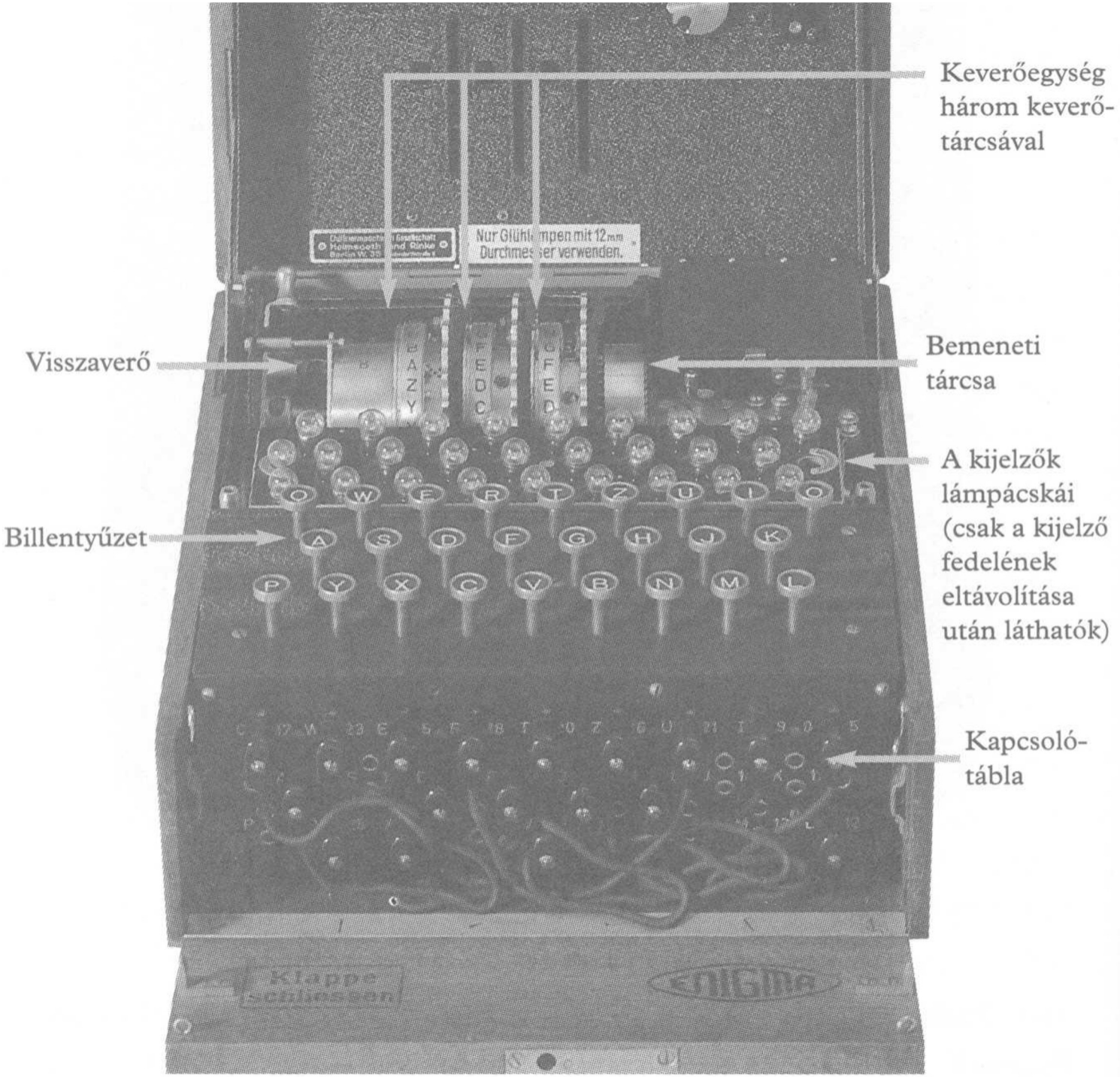
Összesen 17 576 x 6 x 100 391 791 500 =

kb. l0 000 000 000 000 000 = 10^{15}

Mivel a kulcsok számának legnagyobb növekedését a kapcsolótábla eredményezi, akkor miért bajmolódott Scherbius keverőtárcsákkal. A kapcsolótábla önmagában véve elég triviális sifrírozási mód, mivel gyakorlatilag csak egy monoalfabetikus behelyettesítő kód, amely mindössze tizenkét betűt variál. A kapcsolótáblának az a gyöngesége, hogy a sifrírozás megkezdése után már nem változik, tehát olyan kódszöveget generál, amely gyakorisági elemzéssel feltörhető. Az egyes keverőtárcsák beállítása viszont folyamatosan változik, aminek eredményeként a kódszöveg gyakorisági elemzés útján nem fejthető meg.


um 1942
920er Jahren von
wurde zunächst
hnen eine
intereinader-
endung eines
würfelung
baut und bei
Chiffrie
Deutschl
Die Enig
Zusatzge
Überver
eine so
kryptoa
aufwer
Die Uh
Drehe
entsp
Leih


Q W E R T Z U I O
A S D F H J K
F Y X C V B N M L


Keverőegység három keverő-tárcsával
Visszaverő
Bemeneti tárcsa
A kijelzők lámpácskái (csak a kijelző fedelének eltávolítása után láthatók)
Billentyűzet
Kapcsoló-tábla
Nur Glühlampen mit 12mm Durchmesser verwenden.
Klappe schließen
ENIGMA

Az első világháborút követő években az angolok, 40-es szoba kriptográfusai továbbra is figyelemmel kísérték a németek kommunikációját. 1926-ban kezdtek olyan üzeneteket fogni, amelyek előtt a legteljesebb értetlenséggel álltak: bemutatkozott az Enigma. Ahogy az Enigmák száma növekedett, olyan ütemben gyengült a 40-es szoba hírszerző képessége. Az amerikaiak és a franciák is megpróbálták feltörni az Enigma kódját, de hamarosan felhagytak a reménnyel. Ebben az időszakban a németek kezében volt a világ legbiztonságosabb titkosítási módszerének kulcsa.

Hans- Thilo Schmidt 1931. november 8-án tízezer márkáért eladott egy francia hírszerzőnek két fotókópiát: a *"Gebrauchsanweisung für die Chiffriermaschine Enigma"* és a *"Schlüsselanleitung für die Chiffriermaschine Enigma"* címűt. Ezek az Enigma használati útmutatói voltak, és noha nem tartalmazták a keverőtárcsák huzalozási módjának pontos leírását, olyan utalásokat azonban igen, amelyek a huzalozás kikövetkeztetéséhez használhatók voltak. Schmidt árulásának köszönhetően a szövetségesek most már megtudták építeni a német katonai Enigma pontos mását.

Ez azonban még kevés volt az Enigmával sifrírozott üzenetek megfejtéséhez. A kód ereje nem a gép titkának megőrzésétől függött: a titok (a kulcs) az *alapbeállítás* volt. Ha egy kriptográfus meg akart fejteni egy elfogott üzenetet, akkor nemcsak egy Enigmára vagy annak pontos másolatára volt szüksége, hanem arra is rá kellett jönnie, hogy a lehetséges kulcsok milliárdjai közül melyiket használták a sifrírozáshoz. A német nyelvű előterjesztés ezt így fogalmazza meg: "A titkosítási módszer biztonságának értékelésekor feltételeztük, hogy a gép az ellenség rendelkezésére áll."

A Schmidt-féle dokumentumok nemcsak a keverőtárcsák belső huzalozására utaltak, hanem részletesen leírták a németek által használt kódkönyvek felépítését is. Az Enigmák kezelői havonta kaptak egy-egy új kódkönyvet, amely meghatározta, hogy milyen nap milyen kulcs használandó. A hó első napján például így határozta meg a *napi kulcsot:*

(1)Kapcsolótábla beállítása:

A/L-P/R-T/D-B/W-K/F-O/Y

(2) *Keverők sorrendje:* *2-3-1*

(3) *Keverők beállítása:* *Q*-C-W

A feladó egy-egy adott napon az összes üzenethez az aznapi kulcsot használja. Ez azt jelenti, hogy aznap minden üzenet elején eszerint a kulcs szerint állítja be a kapcsolótáblát és a keverőtárcsákat. Ez az eljárás meglehetősen nagy biztonságot nyújt, de ha egy napi kulcsot több száz üzenet titkosításához használnak, az növeli a megfejthetőség esélyét. Általánosságban elmondható, hogy ha ugyanazzal a kulccsal hatalmas tömegű szöveget sifríroznak, az a kriptográfus számára megkönnyíti a következtetéseket. Az azonos módszerrel kódolt nagy mennyiségű anyag a mennyiségévei arányosan növeli a megfejthetőség esélyét.

Éppen ezért a németek további elővigyázatossági intézkedésként beiktatták azt is, hogy a napi kulccsal együtt, minden üzenettel egyegy új *üzenetkulcsot* küldtek. Az üzenetkulcs ugyanazt a kapcsolótábla-beállítást és keverőtárcsa-sorrendet használja, de a keverőtárcsák másképp vannak beállítva. Mivel ezeket az új keverőtárcsa-beállításokat a kódkönyvek nem tartalmazzák, a feladónak biztonságos módon kell elküldenie a címzettnek.

A feladó az aznapi kulcsnak megfelelően beállítja a gépét, így a keverőtárcsák pozícióját is, amely a példa kedvéért legyen most **QCW.** Ezután találomra kiválaszt egy új keverőtárcsa-beállítást, tételezzük fel, hogy ez **PGH** lesz. Ezután a napi kulcs szerint kódolja ezt a **PGH-t.** Az üzenetkulcsot kétszer gépeli be az Enigmába, hogy a címzett ellenőrizhesse. Tegyük fel, hogy a feladó a **PGHPGH** *üzenetkulcsot* **KlVBJE-ként** sifrírozza.

Mivel az Enigma keverőtárcsái minden egyes betű sifrírozás a után elfordulnak, s ezáltal megváltoztatják a sifrírozás módját, a két **PGH** sifrírozása nem ugyanaz (az elsőé **KIV,** a másodiké **BJE).** A feladó ezután a **PGH** betűk által meghatározott pozícióba állítja a három tárcsát, s e szerint az üzenetkulcs szerint kódolja a lényegi üzenetet A címzettnél a gép eredetileg az aznapi kulcsnak megfelelően van beállítva (QCW). A bejövő üzenet első hat betűje, **a KIVBJE** begépelve a **PGHPGH** betűket villantja fel. A címzett ebből megtudja, hogy gépe három tárcsáján ezeket a betűket kell a legfelső pozícióba állítani, s miután ezt megteszi, el tudja olvasni a lényegi üzenetet.

Ez ugyanaz, mint ha a feladó és a címzett megállapodna egy fő kódkulcsban. A különbség az, hogy ezután *nem ezzel a kulccsal* sifríroznak minden üzenetet, hanem csak arra használják, hogy ezzel rejtjelezzék minden egyes üzenet új kulcsát, és a lényegi üzenetet már eszerint titkosítsák.

A németek ezzel a kétszerezéssel küszöbölték ki a rádió interferencia és a kezelő tévedése által bekövetkezhető hibákat, azzal viszont nem számoltak, hogy ezzel az egész kódolási eljárás biztonságát veszélyeztetik.

Rejewski lengyel matematikus fedezte fel a betűk közötti kapcsolatokat.Pl.

```
1.Üzenet    L O K R G M

2.Üzenet    M V T X Z E

3.Üzenet    J K T M P E

4.Üzenet    D V Y P Z X
```

Az első és a negyedik betű mind a négy esetben ugyanannak a betűnek, nevezetesen az üzenetkulcs első betűjének a sifréje. Ugyanígy ugyanazt a betűt jelöli a második és az ötödik, illetve a harmadik és a hatodik helyen álló sifre.

Az első üzenetben az L és az R ugyanannak a betűnek, az üzenetkulcs első betűjének a sifréi. Az adott betűkódolása azért más a második alkalommal, mert a két sifrírozás között az Enigma első keverőtárcsája három betűhelynyivel elfordult, miáltal az egész keverést megváltoztatta.
Ha Rejewski elegendő üzenetet kapott egy nap, teljessé tudta tenni a viszonylatok ábécéjét.

1. betű	**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXXZ**
4. Betű	**FQHPLWOGBMVRXUVCZITNJEASDK**

A - F - W - A 3 láncszem

B - Q – Z – K – V – E –L –R –I -B 9 láncszem

C – H – G – O – Y – D – P - C 7 láncszem

J – M – X – S – T – N – U - J 7 láncszem

A láncok hossza naponta változott, viszont a kapcsolótábla beállítása nem befolyásolta a láncok hosszát, csak a keverőtárcsát sorrendje és beállítása. Pl. S/G, T/K

A - F - W - A 3 láncszem

B - Q – Z – T – V – E –L –R –I -B 9 láncszem

C – H – S – O – Y – D – P - C 7 láncszem

J – M – X – G – K – N – U - J 7 láncszem

Ha a keverőtárcsák lehetséges sorrendjének számát (6) megszorozzuk a keverőtárcsák lehetséges pozíciónak számával (17576), az eredmény 105456 lesz. Rejewski ezért nem azzal foglalkozott, hogy a 10 000 000 000 000 000 lehetséges napi kulcs közül melyik kapcsolható egy adott betűlánchoz, hanem egy sokkalta egyszerűbb problémát vizsgált: a 105456 lehetséges pozíció közül melyik befolyásolja a láncszemek számát? Ez a szám nagyjából százmilliárdszor kisebb, mint a potenciális napi kulcsok száma.

Rejewski készített egy katalógust, melyben az összes keverőtárcsa-beállítást feljegyezte. Az elfogott üzenetek első 6 betűjét vizsgálva megállapította, hogy milyen hosszú és darabszámú láncokat eredményez, és azt kikereste a táblázatból. Így meg tudta határozni a keverőtárcsa-elrendezést. A kapcsolótáblát ugyan körülbelül százmilliárd módon lehet beállítani, ez lényegében véve mégis egyszerű feladat volt. Rejewski azzal kezdte, hogy a kiderített napi kulcsnak megfelelően beállította keverőtárcsáit és a vezetékek eltávolításával kiiktatta a táblát.

Ezután vett egy elfogott kódszöveget, és begépelte. Ebből általában valamilyen összevissza betűhalmaz kerekedett ki, mivel az értelmes szöveg előállításához hiányoztak a kapcsolótábla beállításai. Ennek ellenére előfordult időnként, hogy többé-kevésbé felismerhető szavak alakultak ki a „megfejtett” nyílt szövegben, például valami olyasmi: alliveinbelrin. Ez feltételezhetően „arrive in Berlin”. Ez arra utal, hogy a kapcsolótáblán az R és az L össze van kötve és fel van cserélve, az **A, I, V, E,** B és N pedig nincs. Más szókapcsolatok elemzése lehetővé teszi a kapcsolótáblán felcserélt másik öt betűpár megállapítását.

Mivel a három keverőtárcsát hatféle sorrendben lehetett egymás mellé helyezni, ezért Rejewski hat Enigmát dolgoztatott párhuzamosan, amelyek keverőtárcsái más-más sorrendben álltak. A hat egymás mellé helyezett szerkezet összesen körülbelül egy méter hosszú volt, és átlagosan két óra alatt találta meg a helyes elrendezést a 17576 lehetséges keverőtárcsa-beállításból. A lengyelek már 1934-ben olvasták a németek levelezését.

1938 decemberében a németek fokozták az Enigma biztonságát. Az Enigma-kezelők a már meglévők mellé két-két új keverőtárcsát kaptak, miáltal a tárcsák hatvanféle egymásutániságot vehettek fel. 60x17576=1054560 beállítás. A következő hónapban, amikor a németek a kapcsolótábla vezetékeinek számát hatról tízre emelték, tovább romlott a helyzet. A keverőtárcsákba történő jelbevitel előtt már nem tizenkét betű felcserélésével kellett számolni, hanem húszéval. Az elméletileg lehetséges kulcsok száma 159 000 000 000 000 000 000-ra ($159*10^{18}$) növekedett.

Lengyelország lerohanása után Angliában a Bletchley Park-ban folyt a kódolt üzenetek megfejtése. A Bletchleynek több embere és pénze volt, mint a Lengyeleknek, így fel tudta törni az Enigma immár tízszerte keményebb kódját. A brit kriptográfusok huszonnégy óránként végrehajtották ugyanazt a műveletet. A német Enigma-kezelők minden éjfélkor átálltak az új napi kulcsra, s ezután az előző napi kulccsal már nem lehetett elolvasni a közleményeiket. A brit kriptográfusoknak ilyenkor mindig elölről kellett kezdeniük a napi kulcs megfejtését, ami jó néhány óráig tartott.

Bletchley kriptográfusainak feltűnt, hogy egyes Enigma-kezelők időnként nyilvánvaló üzenetkulcsokat választanak. A kezelőnek három véletlenszerűen választott betűből minden egyes üzenethez más-más üzenetkulcsot kellett választania. A csata hevében azonban a túlhajszolt kezelők nemigen törték a fejüket véletlenszerű kulcsokon, hanem néha egyszerűen a gépük billentyűzetének három egymás melletti betűjét ütötték le, például azt, hogy **QWE** vagy **BNM**.

Magasabb szinten elkövetett bakik is gyöngítették az Enigma páncélját. A kódkönyvek összeállításával megbízott emberek úgy próbálták kiszámíthatatlanná tenni az elrendezést, hogy egyetlen keverőtárcsát sem hagytak egy napnál tovább a helyén. Ha tehát a keverőtárcsákat 1, 2, 3, 4, 5-tel jelöljük, akkor az első nap állhatnak 134 sorrendben, a másodikon pedig 215 sorrendben, 214-ben azonban nem, mivel a 4-es nem maradhat két napig a helyén. Egy ilyen szabály alkalmazása megkönnyíti a rejtjelfejtő dolgát, mivel így a kódkönyv összeállítói a lehetséges keverőtárcsa-sorrendek felét eleve kizárták.

A kapcsolótáblára vonatkozóan is volt egy hasonló szabály: egyetlen betűt sem volt szabad a szomszédjával felcserélni, tehát például az S-t az R-rel és a T-vel. Az elv az volt, hogy az ilyen kézenfekvő cseréket kerülni kell, de valójában ezzel is csökkentették a lehetséges kulcsok számát.

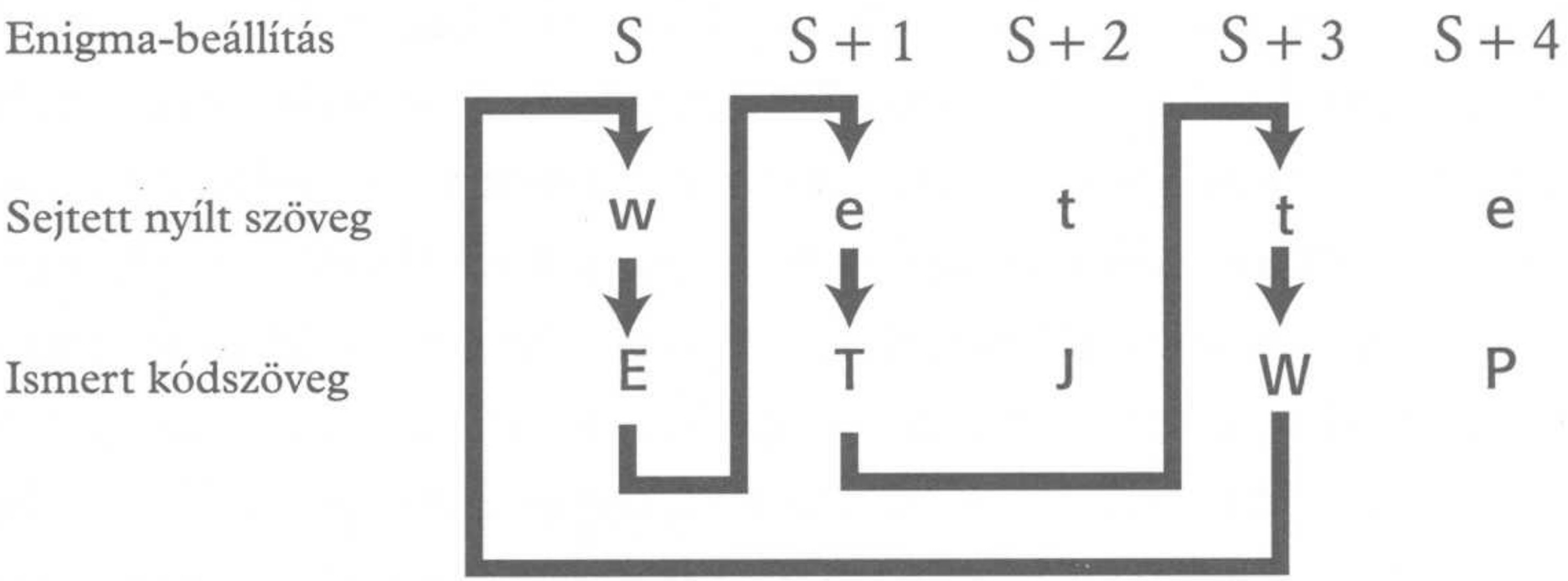
Alan Turing arra összpontosított, hogy készüljenek fel arra az esetre, ha Németország megváltoztatja az üzenetku1csküldés módszerét. Enigma-kezelők minden üzenetkulcsot kétszer sifríroztak (ha például **YGB** volt az üzenetkulcs, a kezelő az **YGBYGB** nyílt szöveget rejtjelezte). Ezzel az ismétléssel akarták biztosítani, hogy a címzett ne tévedjen, valójában azonban rést ütöttek vele az Enigma-kód pajzsán. A brit kriptográfusok úgy gondolták, hamarosan a németeknek is szemet szúr ennek az ismétlésnek a hibája, és utasítják az Enigmakezelőket, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal (1940. május 1.). 1940. augusztus 8.ig nem tudták megfejteni az üzeneteket.

Turing rájött, hogy az elküldés időpontja és a feladó ismeretében időnként - legalábbis részben - előre meg tudja mondani, mit tartalmaz a desifrírozatlan szöveg. A gyakorlat például azt mutatta, hogy a németek mindennap valamivel este hat után időjárásjelentést küldenek. Ilyenformán tehát egy l8.05-kor elfogott üzenet csaknem bizonyosan tartalmazta a **wetter** szót. Ezeknek az üzeneteknek szigorú szerkezetük volt, ezért meg lehetett állapítani, hogy ezekben a kódszövegekben hol helyezkedik el a **wetter** szó. A tapasztalatokat leszűrve arra a következtetésre jutottak, hogy egy-egy adott kódszöveg első hat betűje a nyílt szöveg **wetter** szavára utal.

Ha tudta, hogy egy adott kódszöveg egyik része, például az **ETJWPX a wetter** szót jelöli, akkor már csak azt kellett megállapítani, hogy az Enigma milyen beállítása esetén lesz a wetter-ből **ETJWPX.** Ennek az egyszerű módja az lenne, hogy a kriptográfus fog egy Enigmát, begépeli **a wetter** szót, és megnézi, hogy a várt kódszöveg kerekedik-e ki belőle. Ha nem, változtat a beállításon, fölcseréli a tárcsákat, módosítja a pozíciójukat, átdugdossa a kapcsolótábla vezetékeit, és megpróbálja újra, és mindezt addig műveli, míg a kijelzőn meg nem jelenik a várt hat betű. A lehetőségek száma viszont **$159*10^{18}$**

Turing úgy gondolkodott, hogy ha például talál valamit támpontot, aminek semmi köze a kapcsolótábla huzalozásához, akkor a fennmaradó 1 054560 beállítás (60 tárcsasorrend * 17576 tárcsabeállítás) végigbogarászása már nem lehetetlen, a helyes keverőtárcsa-beállításból pedig kikövetkeztethető a kapcsolótábla huzalozása.

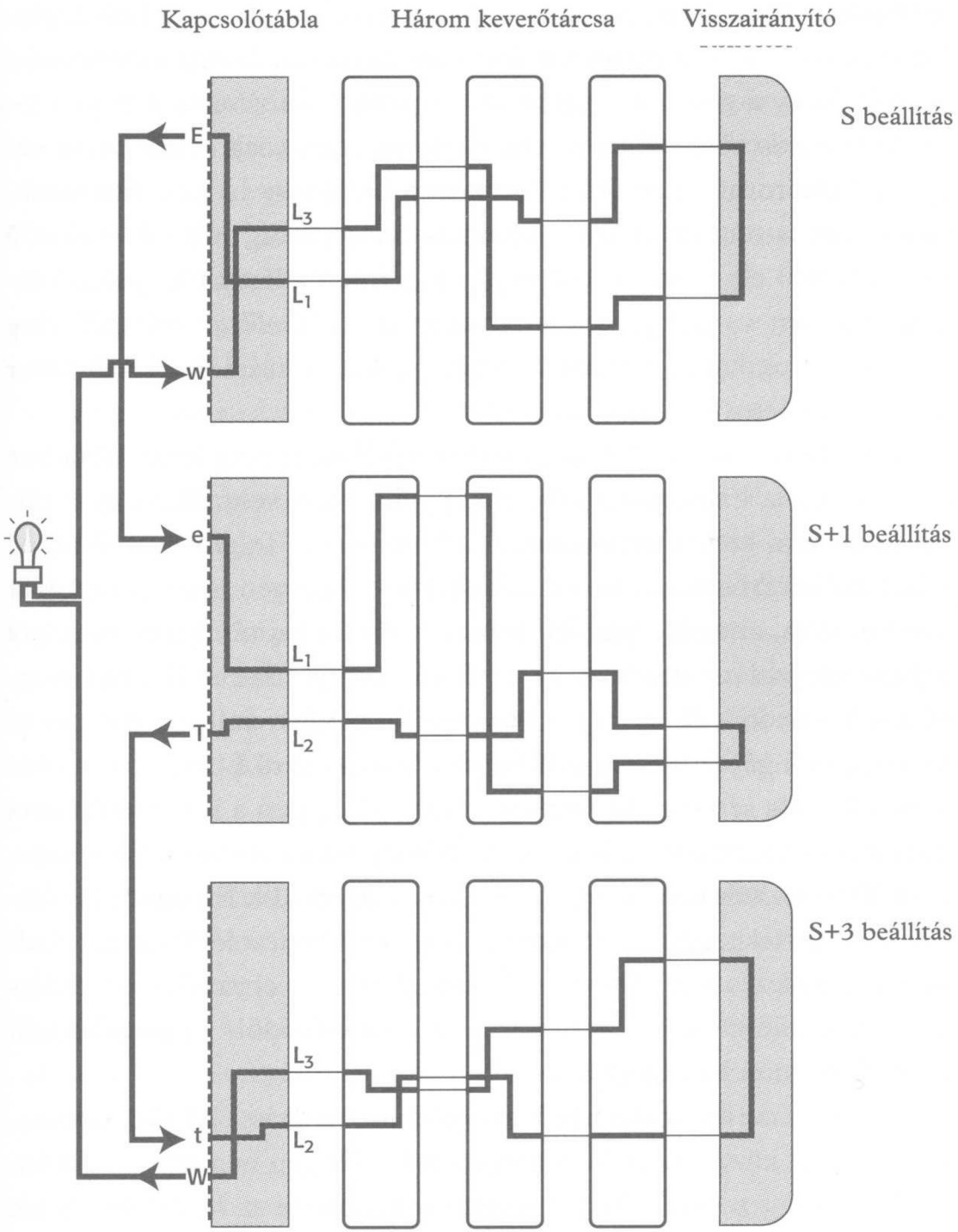
Turing is betűláncokkal kezdett el foglalkozni, de hurkainak semmi közük sem volt az üzenetkulcshoz, mivel abból a feltételezésből indult ki, hogy a németek hamarosan felhagynak az üzenetkulcs ismétlésével. A hurkok egyegy támponton belül a kódszöveg és a nyílt szöveg betűit kapcsolták össze.


Enigma-beállítás
S
S + 1
S + 2
S + 3
S + 4
Sejtett nyílt szöveg
w
e
t
t
e
Ismert kódszöveg
E
T
J
W
P

A beállítások vizsgálatára nemcsak egyetlen Enigmát használt, hanem hármat, és mindhárom csak a hurok egyetlen elemének sifrírozásával foglalkozott. Az első gép megpróbálta a **w**-t **E**-ként sifrírozni, a második az **e**-t **T** -nek, a harmadik a **t**-t **W**-nek. A három gép alapbeállítása csupán annyiban különbözött egymástól, hogy a második keverőtárcsa-beállítása az elsőhöz képest egy hellyel előre, S+1 állásba volt forgatva, a harmadik pedig az elsőhöz képest hárommal, S+3 pozícióba.

Ahogyan az első gép kapcsolótáblájának huzalozását megváltoztatják, ugyanúgy meg kell változtatni a másik kettőét is. Ahogyan az első gépben megcserélik a keverőtárcsák sorrendjét, ugyanúgy meg kell cserélni a másik kettőben is, az első keverőtárcsa beállításához képest a másodikat egy betűhellyel, a harmadikat hárommal előre kell forgatni. Úgy tűnt, Turing nem sokat ért el, mivel még mindig végig kellett böngésznie a 159000000000000000000 lehetséges elrendezést, ráadásul most már három gépen kellett egyidejűleg szorgoskodni.

Turing elektromos vezetékkel összekötötte a három gép bemenetét és kimenetét, aminek eredményeként a támponti hurok párhuzamossá vált az elektromos áramkör hurkával. Elgondolása az volt, hogy a gépek a fentebb leírt módon változtatják a kapcsolótábla és a keverőtárcsák beállítását, de az áram csak akkor halad végig mindhárom gépen, ha mindhárom beállítása helyes. Elektromos áramköre megszerkesztésekor Turing kiküszöbölte a kapcsolótábla hatását, következésképpen annak sokmilliárdnyi beállításával nem kellett számolnia.


Kapcsolótábla
Három keverőtárcsa
Visszairányító
S beállítás
E
L3
L1
w
S+1 beállítás
e
L1
T
L2
S+3 beállítás
L3
t
L2
W

Ilyenformán tehát nem volt más teendő, mint az első gép kimenetét, az L1-et közvetlenül összekötni a második gép bemenetévei (szintén L1), és így tovább. Turing sajnos nem ismerte az L1 értékét, tehát az első keverőtárcsasor huszonhat-huszonhat kimenetét össze kellett kötnie a második keverő tárcsa-készlet huszonhat-huszonhat megfelelő bemenetévei és így tovább. Ezáltal lényegében huszonhat áramköri hurok keletkezett, amelyek mindegyikén egy-egy izzó kigyulladása jelezte az áramkör záródását. A három gép ezután egyszerűen végigpörgette a 17 576 beállítást.

Végül a helyes keverő tárcsa-beállítás megtalálásakor valamelyik áramkör bezárult, és az izzó kigyulladt. Ha a keverőtárcsák pozíciója másodpercenként változott, öt óra alatt végig tudták ellenőrizni a keverőtárcsák összes beállítását. Lehetséges, hogy a három Enigmában helytelen sorrendben állnak a keverőtárcsák, mivelhogy egy-egy Enigmában tetszőlegesen, összesen hatvanféle módon sorba rendezhető keverőtárcsát használnak. Ennélfogva ha mind a 17576 beállítást végigvizsgáljuk, és a lámpa még mindig nem gyulladt ki, akkor kénytelenek vagyunk egy másik keverőtárcsa-elrendezést végigvizsgálni a hatvan közül.

A második probléma, hogy a keverőtárcsák elrendezésének megfejtése után még a kapcsolótábla huzalozását is meg kell állapítani. Ez már viszonylag egyszerű. Ha már ismeri a keverőtárcsák helyes elrendezését, a kriptográfus begépeli a kód szöveget, és megnézi a kijövő nyílt szöveget. Ha az eredmény nem **wetter,** hanem például **tevver**, akkor nyilvánvaló, hogy a kapcsolótáblán föl kell cserélni a w-t és a t-t. A kódszöveg más részeinek begépelése újabb betűcseréket tár fel.

Előfordulhatott, hogy a támpont nem a megfelelő helyen volt, azaz ha a kriptográfus kitalálta is, hogy egy bizonyos sifrírozott üzenet tartalmaz egy bizonyos szót vagy kifejezést, nem feltétlenül a kódszöveg megfelelő részéhez társította.

Sejtett szöveg: `wetternullsechs`
Ismert kódsz.: `IPRENLWKMJJSXCPLEJWQ`

Az Enigma egyik jellemzője, hogy nem tudott egy bizonyos betűt önmagával sifrírozni - ez a visszairányító alkalmazásának a következménye volt. Az **a** betűből sose lett **A**, a **b**-ből sose lett **B,** és így tovább. A fenti támpont tehát e pillanatban rossz helyen van, mivel a wetter szó **e**-je a kódszöveg **E** betűje fölött áll. A helyes pozíció megállapításához az kell, hogy a nyílt szöveget és a kódszöveget úgy csúsztassuk el egymáshoz képest, hogy két azonos betű ne kerüljön egymás fölé.

Sejtett szöveg: `wetternullsechs`
Ismert kódsz.: `IPRENLWKMJJSXCPLEJWQ`

A német haditengerészetnél az Enigma egy bonyolultabb változatát használták. Például nem öt, hanem nyolc keverőtárcsa közül lehetett választani, ami csaknem hatszor annyi tárcsasorrendet tett lehetségessé, következésképp Bletchley-ben hatszor annyi ideig tartott a kulcs kihüvelyezése. A tengerészeti Enigma másik különbsége a visszairányító volt. A standard Enigmában a visszairányító mindig egy bizonyos helyzetben állt, a tengerészeti Enigmáét ezzel szemben huszonhatféle helyzetben lehetett rögzíteni, ennélfogva a lehetséges kulcsok száma is a huszonhatszorosára emelkedett.

A tengerészeti Enigma kezelői kerülték a sablonos üzeneteket, s ezáltal megfosztották Bletchley-t a támpontoktól. Cselként a brit gépek aknát telepítenek egy-egy adott területen, amivel elérték, hogy a németek figyelmeztették a hajósaikat. Ezek az Enigmával sifrírozott üzenetek nyilvánvalóan tartalmazták a britek által már természetesen ismert földrajzi koordinátákat, ezért támpontokként voltak használhatók. Másik megoldásként pedig a kódkönyvek megszerzése tűnt alkalmasnak.

A Purple (Bíbor) a japán rejtjelező gép.



A Purple (Bíbor) a japán rejtjelező gép

- négy rotor,
- 25 kapcsolatos kapcsolótába
- 70 000 000 000 000, azaz 70 billió lehetséges beállítás

- 1940-ben az USA kódfejtői már nyolc működő másolatot is összeraktak
- A hónap első kulcsa jelen volt a következő kilenc nap kulcsában, csak kicsit megkutyulva
- 1942-ben már feltötrék az amerikaiak
- A feltört Purple-üzenetek az elnök, a hadügy- és a külügyminiszter számára voltak elérhető biztonsági okokból kifolyólag (Pearl Harbor?)

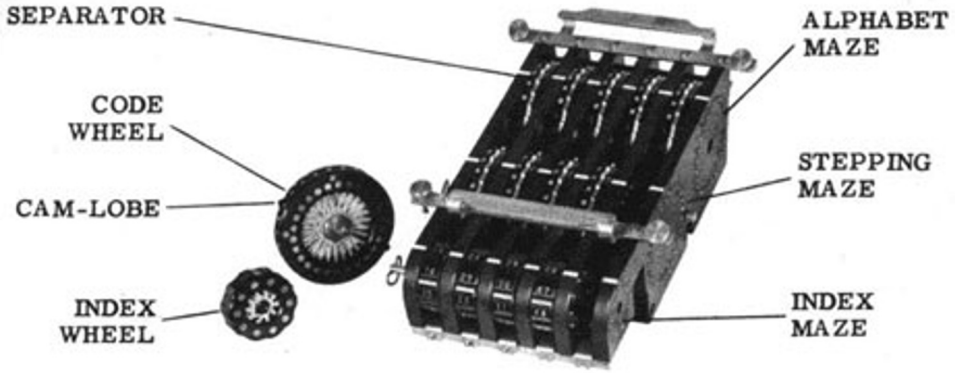
Typex MK-III

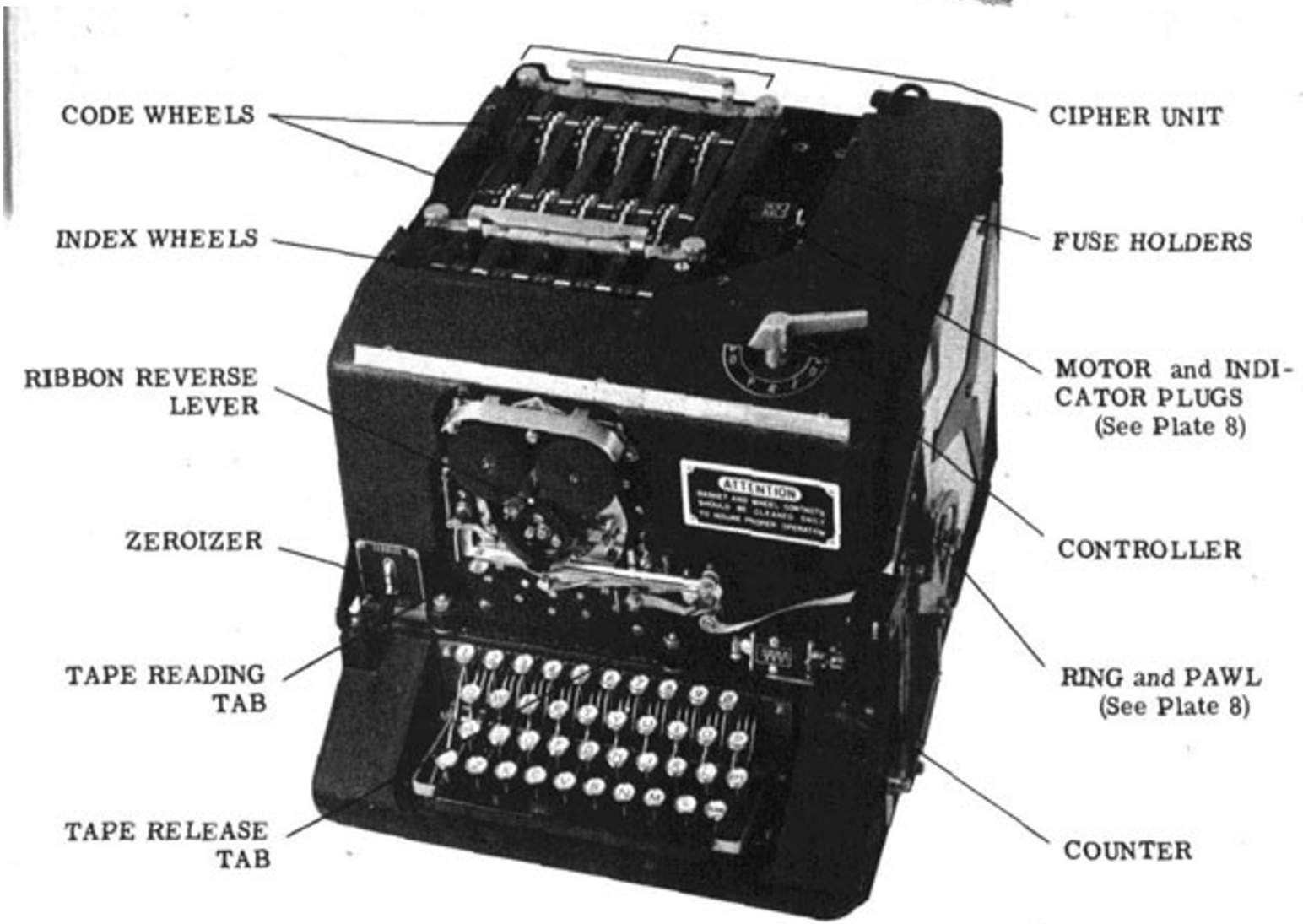
Bonyolultabb mint az Enigma, ezért nem tudták feltörni.



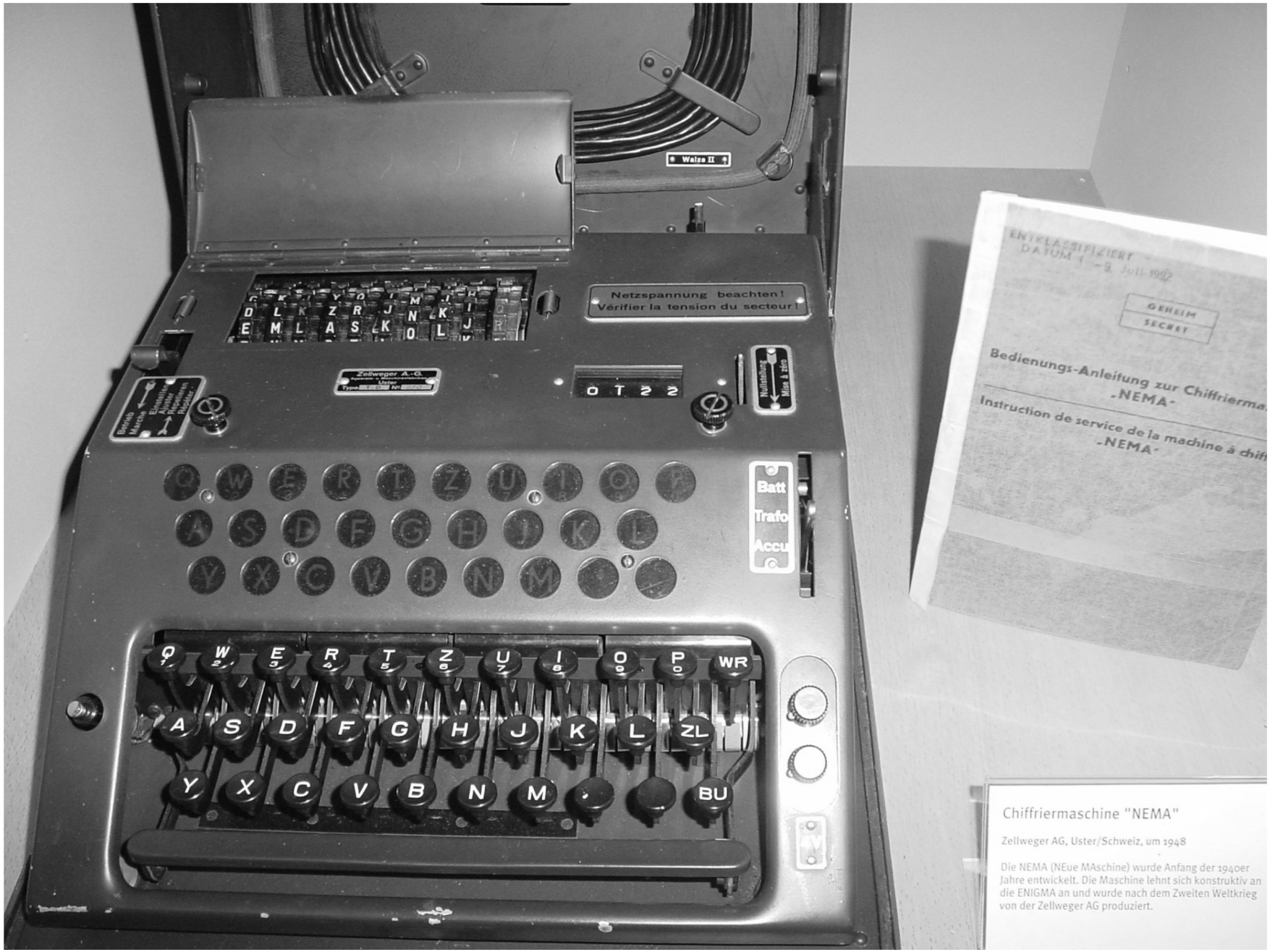
SIGABA

1941-től US NAVY





Nema 1944-től a svájci hadseregben, 10 tárcsa



„Kézi” rejtjelző 1955-től



Fialka


Chiffriermaschine FIALKA M-125-3MN
UdSSR, 1970er Jahre
Die Chiffriermaschine kam in der Zeit des Kalten Krieges zum Einsatz. Sie wurde in zwei Versionen hergestellt: der M-125-MN
пуск
стоп